# Práctica equivalente al foro

Manuel Suano Gallardo

## *Pregunta 1*

En el caso de la muestra de la tabla 1:

$$\widehat{OR}_1 = \frac{a \cdot d}{b \cdot c} = \frac{100 \cdot 90}{300 \cdot 10} = 3$$

$$\hat{V}\left[\ln \widehat{OR}_1\right] = \widehat{EE}^2\left[\ln \widehat{OR}_1\right] = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} + \frac{1}{d} = \frac{1}{100} + \frac{1}{300} + \frac{1}{10} + \frac{1}{90} = 0.12\overline{4}$$

En el caso de la muestra de la tabla 2:

$$\widehat{OR}_2 = \frac{30 \cdot 100}{10 \cdot 100} = 3$$

$$\hat{V}\left[\ln \widehat{OR}_2\right] = \frac{1}{30} + \frac{1}{10} + \frac{1}{100} + \frac{1}{100} = 0.15\overline{3}$$

Por lo que sí se verifica y es **verdadero**.

## *Pregunta 2*

Primero calculamos los pesos como la inversa de las $\hat{V}\left[\ln \widehat{OR_k}\right]$ con $k \in \{1,2\}$, es decir, la muestra correspondiente del ejercicio 1.

$$w_1 = \frac{1}{\hat{V}\left[\ln \widehat{OR}_1\right]} = \frac{1}{0.124} = 8.064$$

$$w_2 = \frac{1}{\hat{V}\left[\ln \widehat{OR}_2\right]} = \frac{1}{0.153} = 6.535$$

También es necesario calcular $ln\,\widehat{OR_k}$:

$$\ln \widehat{OR_{1,2}} = \ln 3 = 1.098$$

Para ambos casos es el mismo valor. Con estos valores se puede calcular $\widehat{OR}_{logit}$ tal que:

$$\ln \widehat{OR}_{logit} = \frac{\sum_{i=1}^{2} w_i \cdot \ln \widehat{OR}_i}{\sum_{i=1}^{2} w_i} = 1.098$$

$$\widehat{OR}_{logit} = e^{1.098} = 3$$

Por lo que la afirmación es **falsa**.

## *Pregunta 3*

El estadístico $Q_A$ de asociación viene de forma equivalente en (Molina Letón & Pedromingo Marino, 2001) como

$$\chi_A^2 = \left(\ln \widehat{OR}_{logit}\right)^2 \cdot \sum_{i=1}^{2} w_i$$

En este caso tendríamos que

$$Q_A = X_A^2 = 1.098^2 \cdot (8.064 + 6.535) = 15.804$$

Como sigue una distribución chi-cuadrado, se tiene que el p-valor vendrá dado por $P(Z \geq 15.804) = 0.00007$. Por lo que la afirmación es **falsa**.

## *Pregunta 4*

El estadístico $Q_H$, o $Q$ de Cochran, nos permite conocer cómo de heterogéneos son las pruebas de las que disponemos. La fórmula para el cálculo de este estadístico es:

$$Q_H = \chi^2_{H,(2)-1} = \sum_{i=1}^{2} w_i \cdot \left(\ln \widehat{OR}_i - \ln \widehat{OR}_{logit}\right)^2$$

Se ve fácilmente que $Q_H$ es 0, pues para todo $i$ se da que $\ln \widehat{OR}_i = \ln \widehat{OR}_{logit}$. Al seguir $Q_H$ una distribución chi-cuadrada con 1 grado de libertad, tenemos que el p-valor está dado por $P(Z \geq Q_H) = P(Z \geq 0) = 1$, por lo que la afirmación es **verdadera**.

## *Pregunta 5*

En el artículo se indica la siguiente tabla de contingencia para el artículo de Dore et al.:

| | HCC (X=1) | Control (X=0) |
|---|---|---|
| H pylori positivo (Y=1) | 6 | 5 |
| H pylori negativo (Y=0) | 5 | 25 |

El odds ratio, $OR$, será, según la primera fórmula usada en el ejercicio 1:

$$OR = \frac{6 \cdot 25}{5 \cdot 5} = 6$$

El cálculo del $IC(0.95)\%(OR)$ viene dada por:

$$IC(1\text{-}0.05)\%(OR) = e^{\left(\ln\frac{a\cdot d}{b\cdot c} \mp z_{1-0.025}\cdot EE[\ln OR]\right)} = e^{\left(\ln(6)\mp 1.96\cdot\sqrt{\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{25}+\frac{1}{5}}\right)}$$
$$= e^{(1.791\mp 1.96\cdot 0.7788)} = [e^{0.264}, e^{3.319}] = [1.3, 27.63]$$

## *Pregunta 6*

En el artículo se indica la siguiente tabla de contingencia para el artículo de Avenaud et al.:

| | HCC (X=1) | Control (X=0) |
|---|---|---|
| H pylori positivo (Y=1) | 8 | 1 |
| H pylori negativo (Y=0) | 0 | 7 |

En este caso tenemos que $c = 0$, por lo que para calcular el OR aplicaremos la corrección de Haldane-Anscombe, sumando 0.5 a cada uno de los valores. La tabla queda:

| | HCC (X=1) | Control (X=0) |
|---|---|---|
| H pylori positivo (Y=1) | 8.5 | 1.5 |
| H pylori negativo (Y=0) | 0.5 | 7.5 |

Y entonces el odds ratio, $OR$, será:

$$OR = \frac{8.5 \cdot 7.5}{0.5 \cdot 1.5} = 85$$

El cálculo del $IC(0.95)\%(OR)$ viene dada por:

$$IC(1\text{-}0.05)\%(OR) = e^{\left(\ln(85)\mp 1.96\cdot\sqrt{\frac{1}{8.5}+\frac{1}{1.5}+\frac{1}{0.5}+\frac{1}{7.5}}\right)} = e^{(4.442\mp 1.96\cdot 1.708)}$$
$$= [e^{1.094}, e^{7.789}] = [2.987, 2413.90]$$

## *Pregunta 7*

En el caso del estudio de Coppola et al., la tabla de contingencia que se tiene es:

| | HCC (X=1) | Control (X=0) |
|---|---|---|
| H pylori positivo (Y=1) | 0 | 0 |
| H pylori negativo (Y=0) | 21 | 34 |

Lo cual provoca que el odds ratio sea:

$$OR = \frac{0 \cdot 34}{0 \cdot 21} = \frac{0}{0}$$

Lo cual es una indeterminación. Conceptualmente, el odds ratio no se puede calcular porque ningún participante en el estudio tiene la enfermedad, por lo que no se puede evaluar el riesgo de algo que no ha ocurrido, independientemente del caso.

## *Pregunta 8*

Primero generamos el dataframe con los datos de los 9 estudios (se elimina el de Coppola et al.). Estos datos deben tener hecha la corrección de Haldane-Anscombe en aquellos casos donde sea necesario.

```
datos_estudios_correccion <- data.frame(
    estudio = c(
        "Pellicano 2004", "Ito 2004", "Dore 2002", "Avenaud 2000",
        "Nilsson 2001", "Zhang 2004", "Huang 2004", "Li 2006", "Rocha 2005"
    ),
    a = c(17, 13.5, 6, 8.5, 12.5, 16, 16.5, 22.5, 19), # Casos con enfermedad
    c = c(3, 2.5, 5, 0.5, 4.5, 32, 22.5, 12.5, 12), # Casos SIN Enfermedad
    b = c(2, 0.5, 5, 1.5, 0.5, 2, 0.5, 0.5, 19), # Controles con Enfermedad
    d = c(4, 17.5, 25, 7.5, 20.5, 35, 30.5, 20.5, 59) # Controles SIN Enfermedad
)
```

Con estos datos, para cada estudio $i$ se calculan: $OR_i$, $w_i$ y $\ln OR_i$:

```
datos$or <- (datos$a * datos$d) / (datos$b * datos$c)
datos$var_ln_or <- (1/datos$a) + (1/datos$d) + (1/datos$b) + (1/datos$c)
datos$peso <- 1/datos$var_ln_or
datos$ln_or <- log(datos$or)
```

Calculamos el $OR_{logit}$ usando las nuevas columnas:

```
or_logit <- exp(sum(datos$peso * datos$ln_or) / sum(datos$peso))
```

obteniendo el valor 10.13518. Para el intervalo de confianza al 95% sería:

```
var_ln_or_logit = 1 / sum(datos$peso)
lim_inf <- exp(log(or_logit) - (qnorm(1-(0.05)/2) * sqrt(var_ln_or_logit)))
lim_sup <- exp(log(or_logit) + (qnorm(1-(0.05)/2) * sqrt(var_ln_or_logit)))
```

Quedando el intervalo definido tal que [5.625913, 18.25872]

## *Pregunta 9*

Partiendo de la tabla final obtenida en el ejercicio anterior, la variable or_logit y la fórmula del estadístico descrita en el ejercicio 3, para calcular el estadístico $Q_A$ para dicho artículo sería:

```
ln_or_logit <- log(or_logit)
Q_A <- (ln_or_logit ** 2) * sum(datos$peso)
```

Que nos da un valor de 59.469. Su p-valor se calcularía tal que:

```
p_valor <- 1-pchisq(Q_A, 8)
```

Obteniendo un resultado de $5.92 \times 10^{-10}$

## *Pregunta 10*

De nuevo, usando la tabla final obtenida en el ejercicio 8, junto con $\ln OR_{logit}$, se calcula el estadístico $Q_H$ tal que:

```
Q_H <- sum(datos$peso * (datos$ln_or - ln_or_logit)**2)
```

Dando un valor de 13.31. Su p-valor se calcularía tal que:

```
p_valor <- 1-pchisq(Q_H, 8)
```

Obteniendo un resultado de 0.101